2024年跨区域机械产品三维数字化建模训练赛试题

本试题共包含三道题目，时间180分钟，总分180分。在电脑上以“考生编号”为名称建立文件夹，所有竞赛相关文件均需放入其中，按要求作答并提交相关文件。

第一题（125分）：

根据所给的“一齿差减速卷扬机”的装配示意图和各零件图创建各零件的三维模型。将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图。具体要求如下：

1、创建所有零件的三维模型，以零件序号作为文件名命名(如：1.stp) –80分；

2、创建零件10左机座的二维零件工程图（比例：1:2，A3图纸），并提交通用dwg格式文件(命名为：ZJZ.dwg) –10分；

3、根据装配示意图（见下图）进行装配。提交三维装配体模型（命名为：ZP.stp) –20分；

4、创建包含所有零件的二维装配图(比例：1:2.5，A2图纸)，并提交通用dwg格式文件(命名为：ZPTZ.dwg) –15分。

文件提交要求：

1、零件文件名称以其序号(如1、2、3)命名，装配体和装配图以指定名称命名；

2、答案上传至系统，包括：装配体(stp格式) 和工程图（包括零件图和装配图，均为通用dwg格式）；

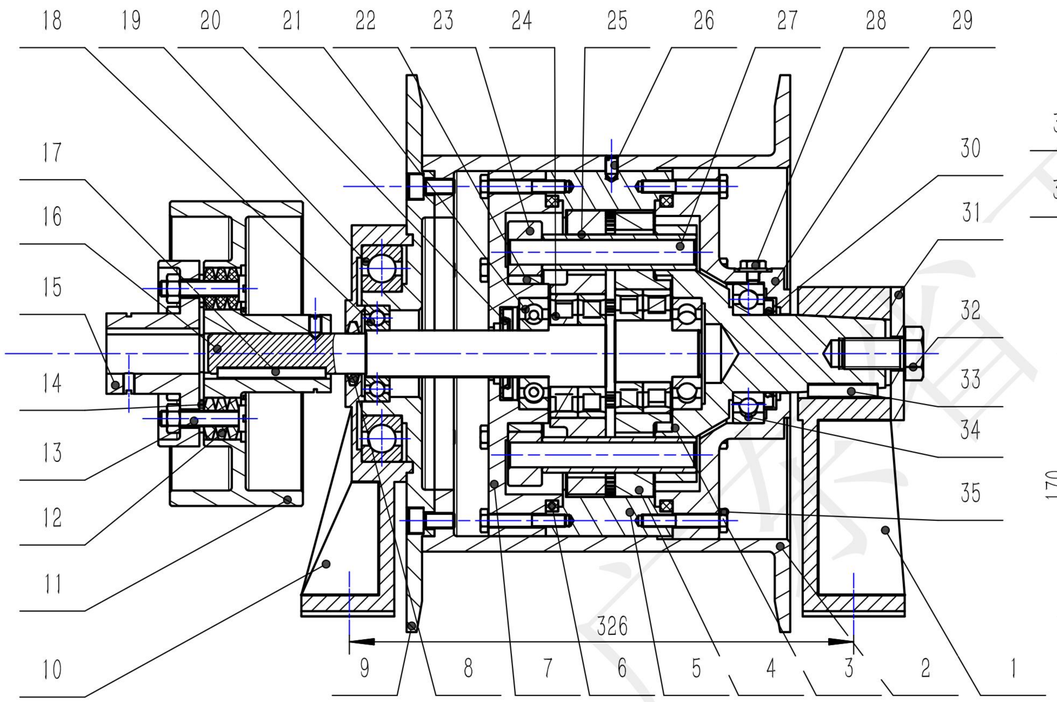
3、如果考场有其他提交方式，请遵照现场要求；

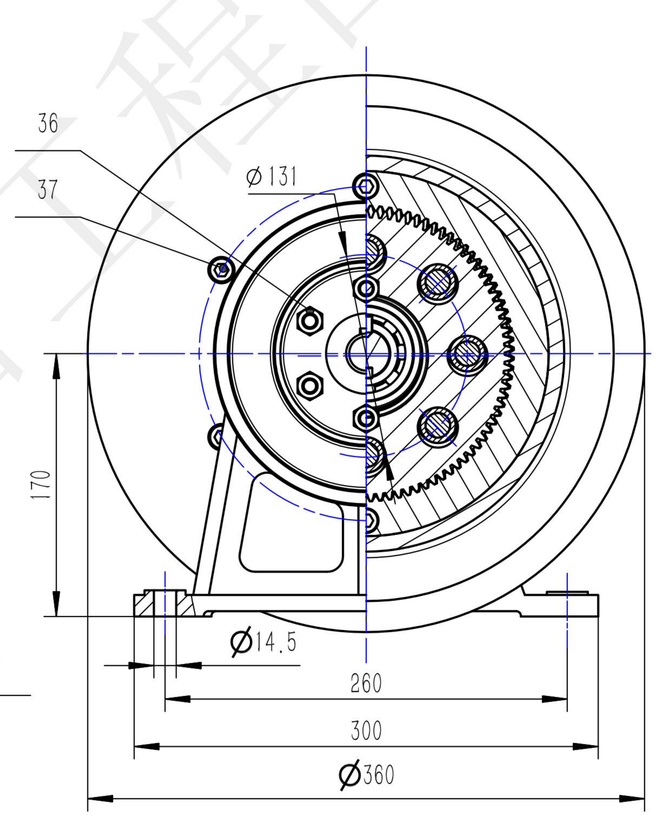
5、标准件可以调用软件中自带的标准件库，也可以按比例画法自建，但不得使用第三方插件。

一齿差减速卷扬机的传动原理

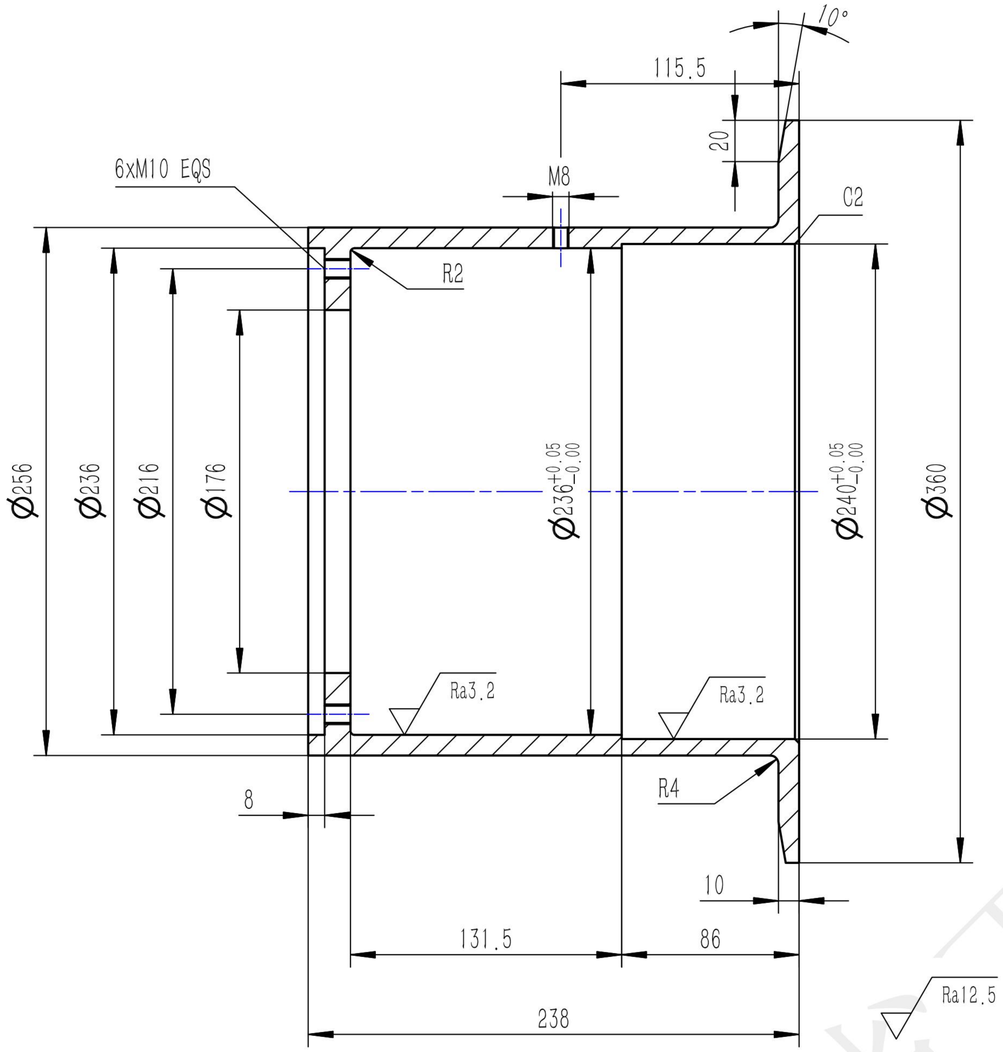
一齿差减速卷扬机的传动原理如下：固定轴3固定不动，内齿轮5与卷筒2连在一起进行转动，根据相对运动的原理，当电机带动偏心轴转动时，销轴27装在固定轴3上面不动，行星轮（即外齿轮）不绕自己的任何中心转动，这样内齿轮5便成为从动件。与内齿轮5连在一起的卷筒2随之转动，可以牵引或吊起重物。

卷扬机由于采用一齿差行星轮结构，在离节点180°处的两齿顶相抵触，齿面相重叠。因此必须采用变位齿轮，以消除这些干涉。

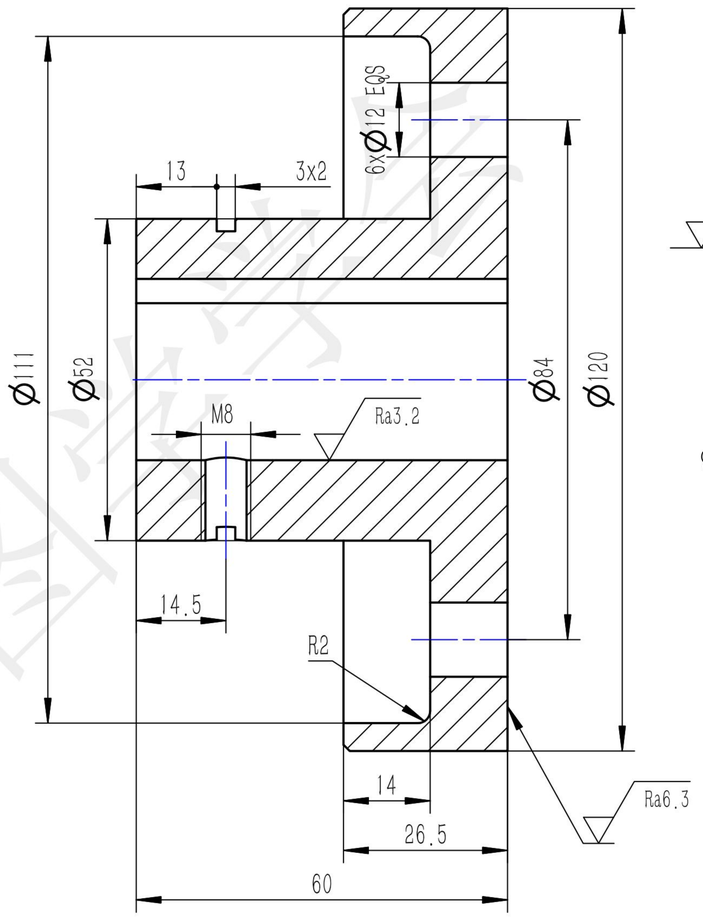


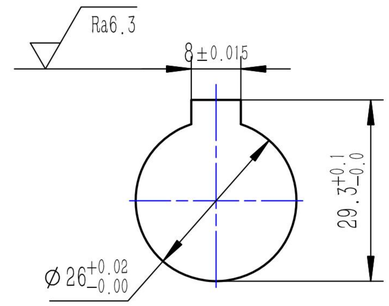


序号	零件代号	数量	标准
37	螺钉 M10x20	6	GB/T 70.1–2008
36	螺母 M10	6	GB/T 6170–2000
35	螺栓 M8x50	12	GB/T 5782–2000
34	滚动轴承 6210	1	GB/T 276–1994
33	键 A14x9x45	1	GB/T 1096–2003
32	螺栓 M20x40	1	GB/T 5783–2000
31	挡圈	1	
30	密封圈 F50x72x8	1	GB/T 13871.1–2007
29	右支承座	1	
28	螺塞	1	
27	销轴	8	
26	螺钉 M8x14	2	GB/T 71–1985
25	销套	8	
24	滚动轴承 N208E	4	GB/T 283–2007
23	支承环	1	
22	套环	1	
21	滚动轴承 6306	2	GB/T 276–1994
20	密封圈 F40x60x8	1	GB/T 13871.1–2007
19	滚动轴承 6216	1	GB/T 276–1994
18	滚动轴承 6206	1	GB/T 276–1994
17	键 A8x7x70	1	GB/T 1096–2003
16	偏心轴	1	
15	半联轴器	1	
14	挡环	6	
13	柱销	6	
12	弹性挡圈	18	
11	制动轮	1	
10	左机座	1	
9	端盖	1	
8	毛毡	1	
7	左支承座	1	
6	密封圈	2	
5	内齿轮	1	
4	外齿轮	2	
3	固定轴	1	
2	卷筒	1	
1	右机座	1	



2	卷筒	1	1:3
序号	名称	数量	比例

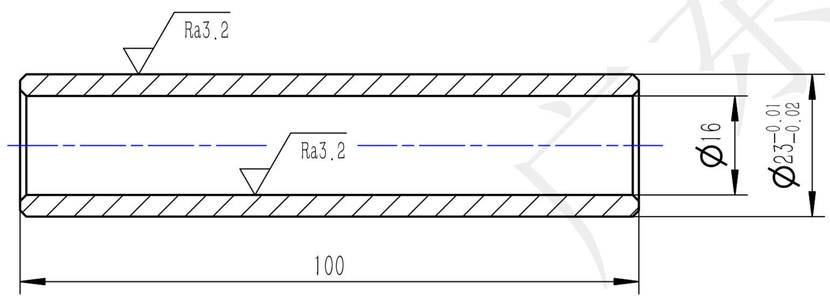




未注倒角C1。

Ra12.5

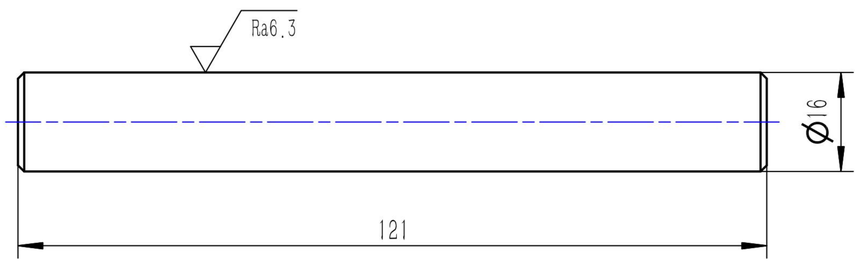
15	半联轴器	1	1:1
序号	名称	数量	比例



未注倒角C1。

Ra12.5

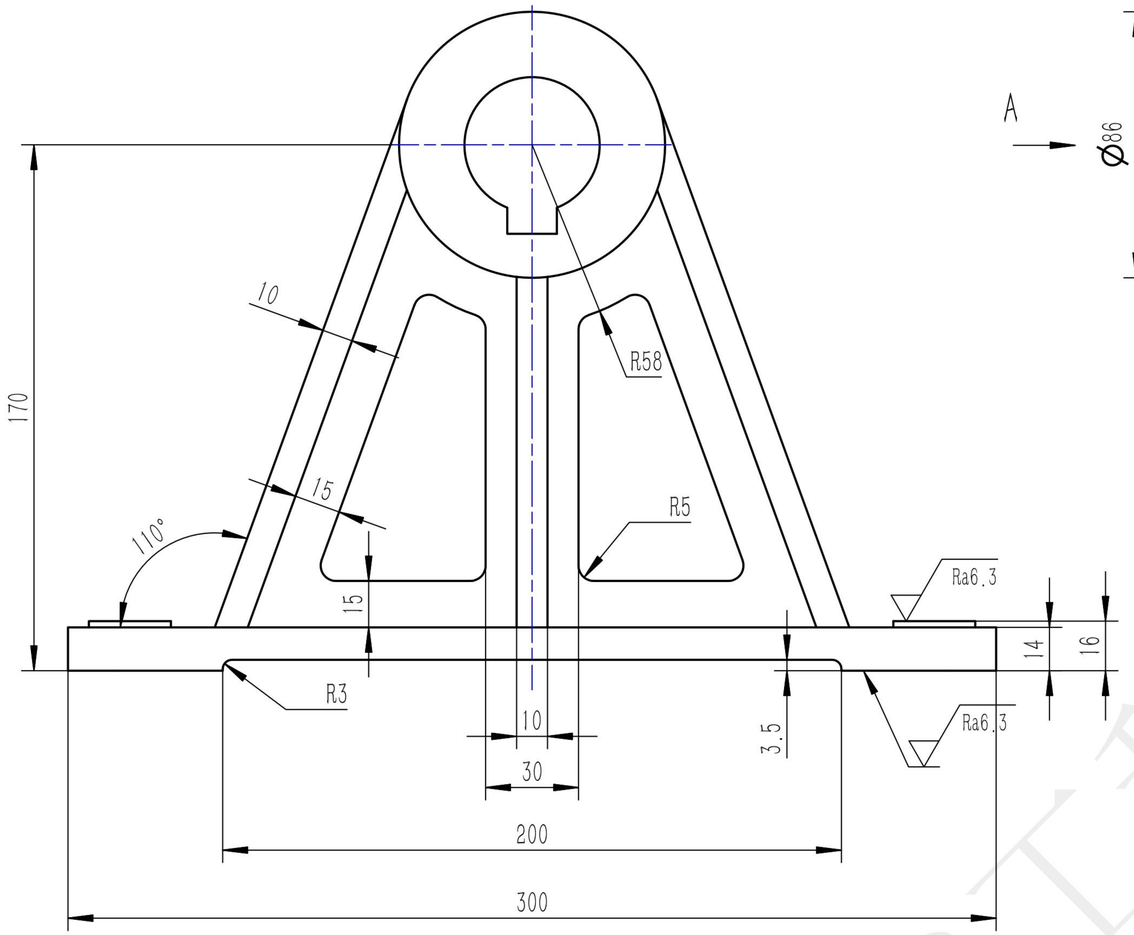
25	销套	8	1:1
序号	名称	数量	比例

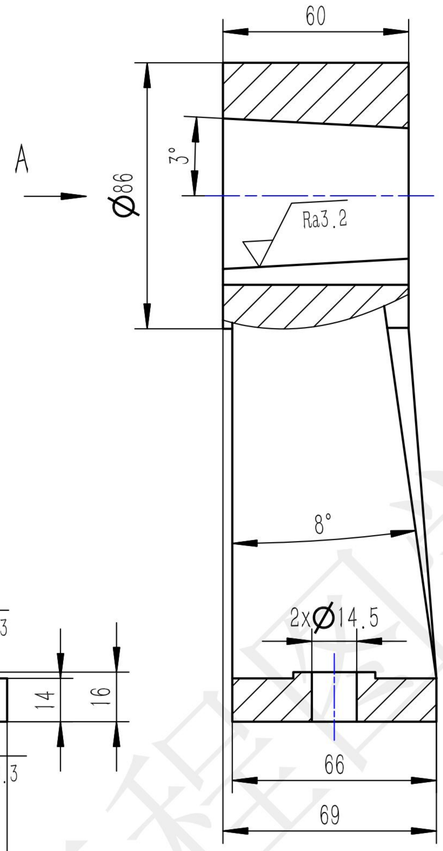


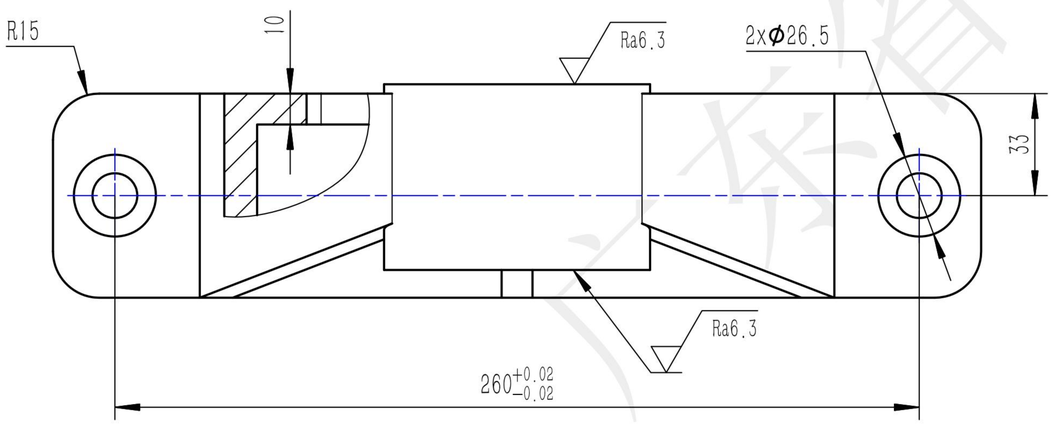
未注倒角C1。

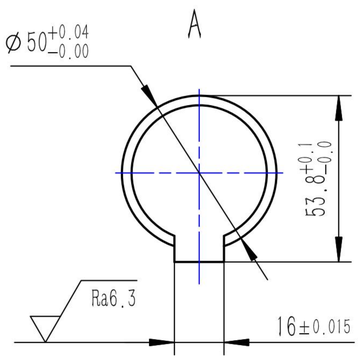
Ra12.5

27	销轴	8	1:1
序号	名称	数量	比例

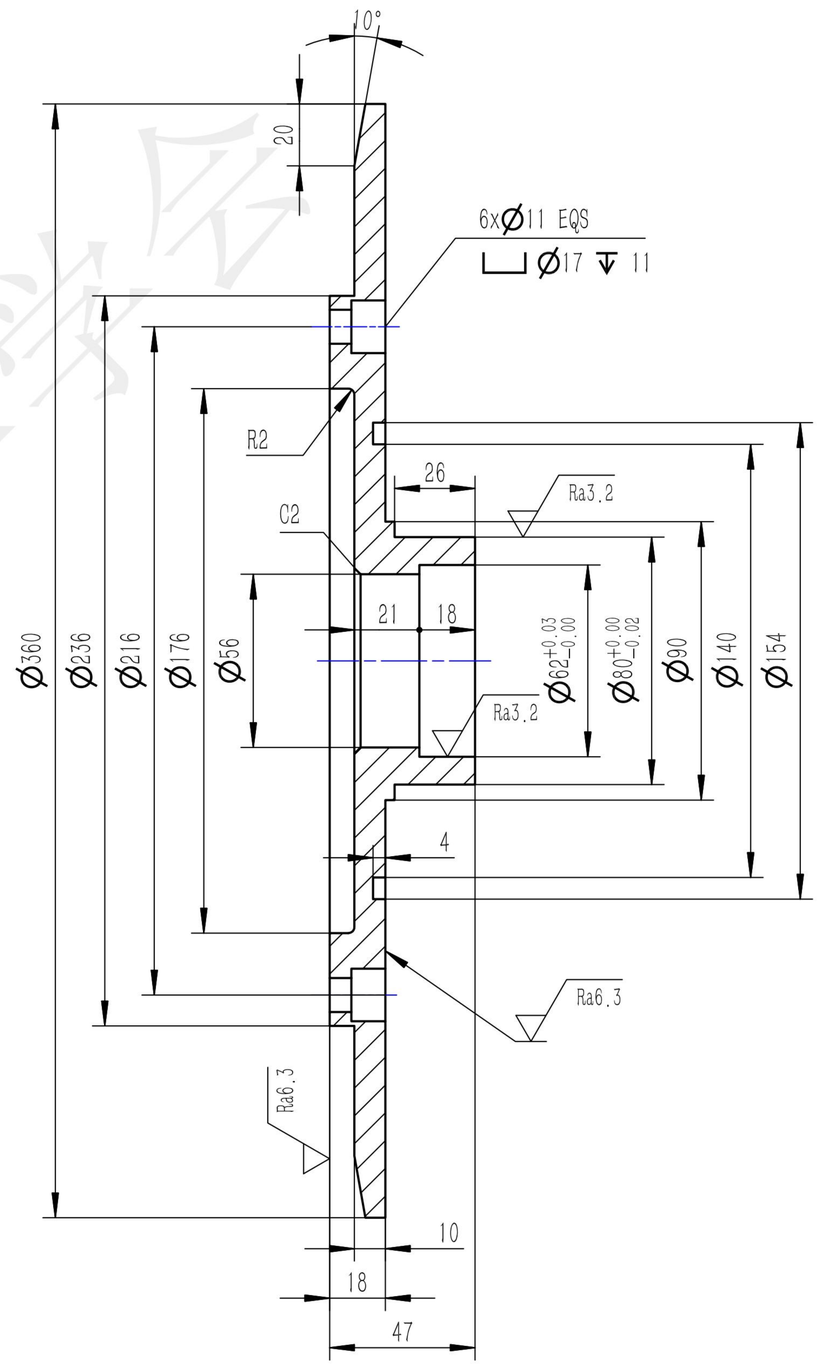




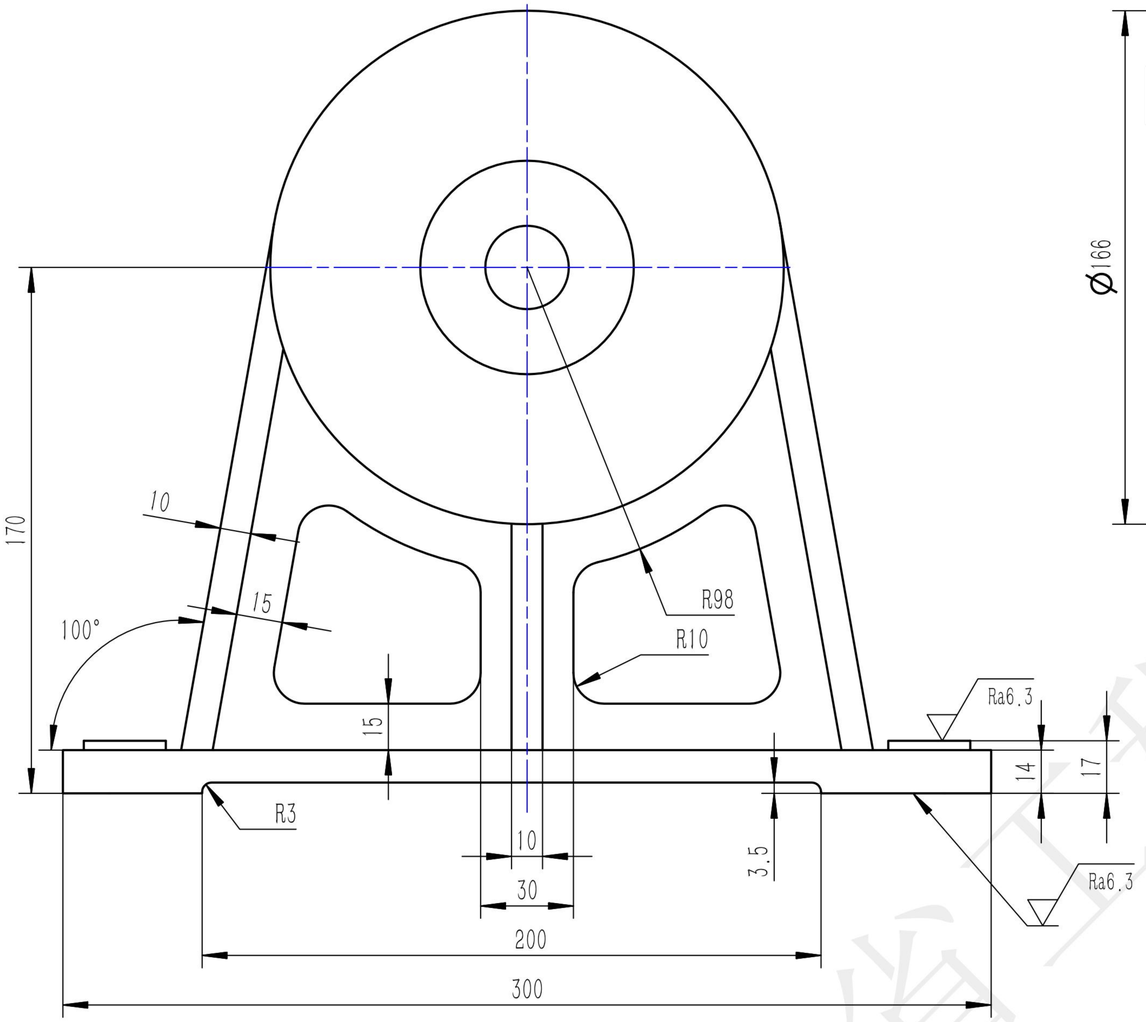


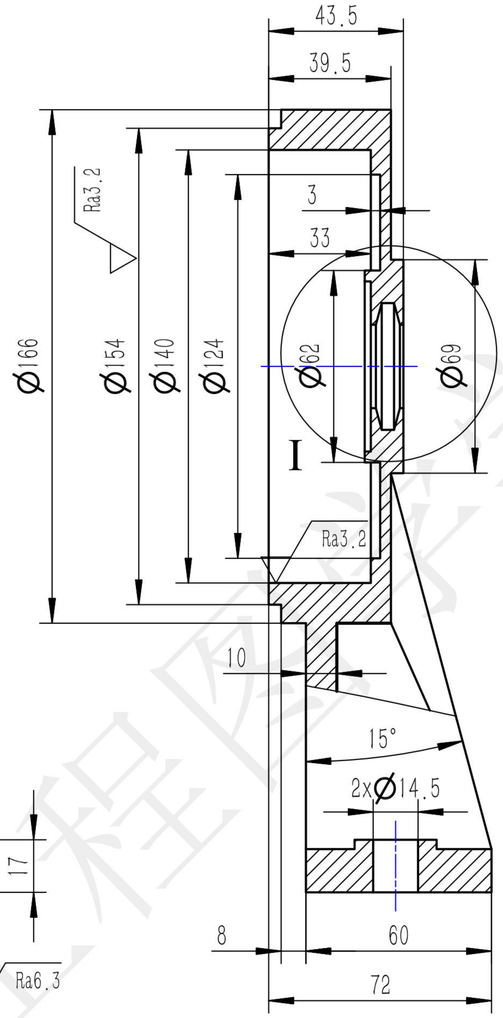


1	右机座	1	1:2
序号	名称	数量	比例

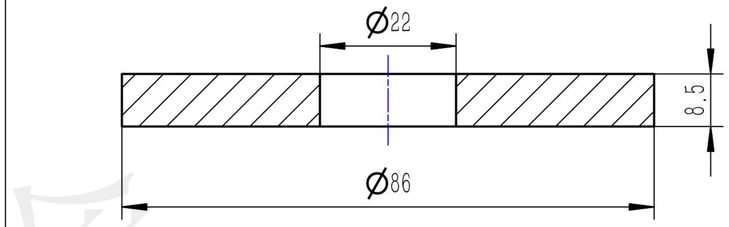


9	端盖	1	1:2
序号	名称	数量	比例

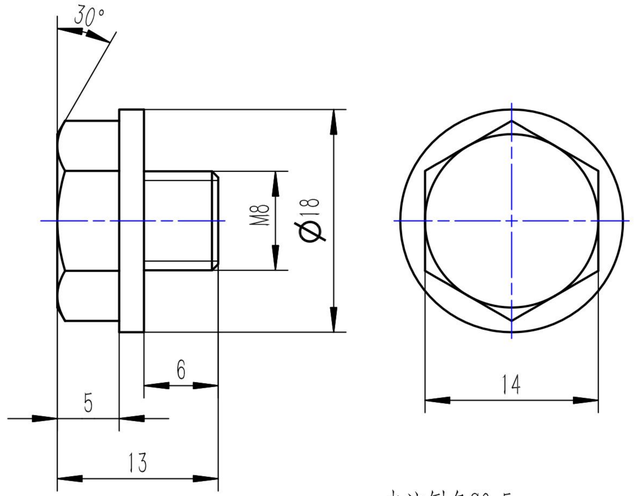




I
1:1.5

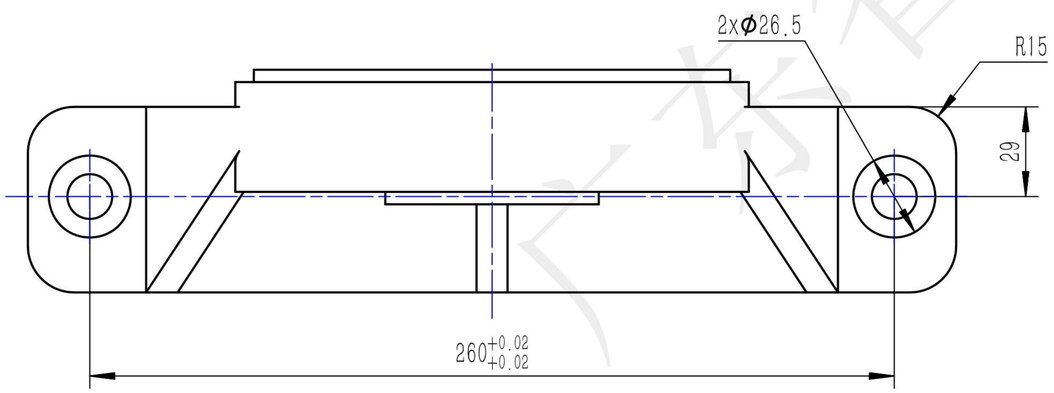


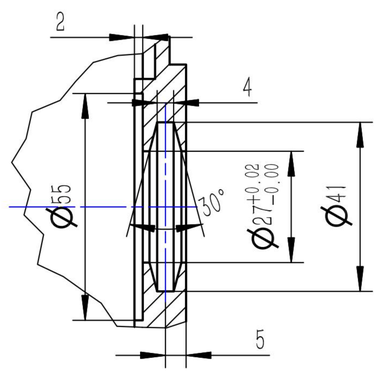
31	挡圈	1	1:1
序号	名称	数量	比例



未注倒角C0.5。

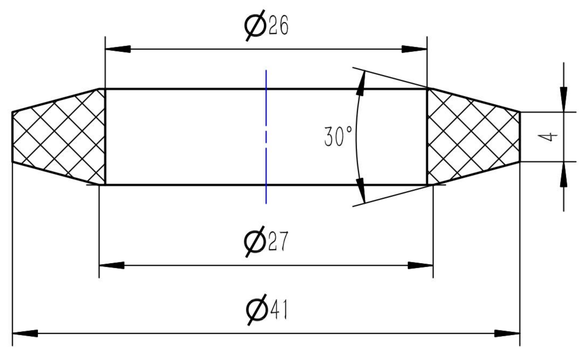
28	螺塞	1	2:1
序号	名称	数量	比例



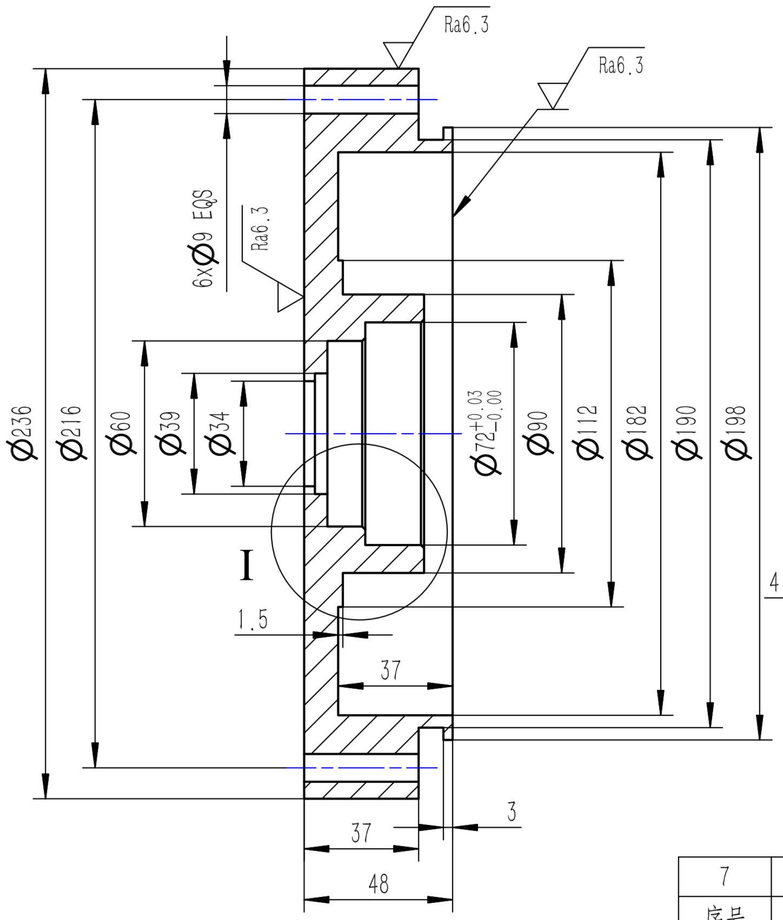


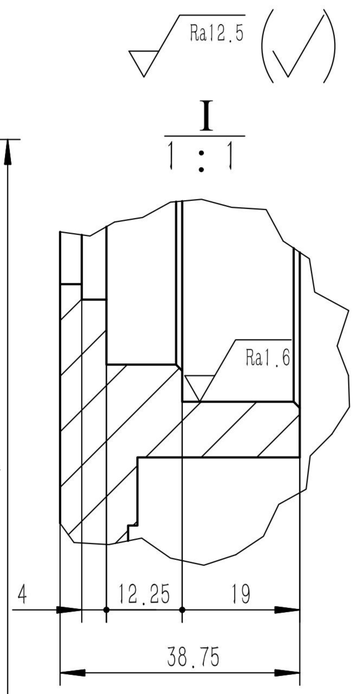
未注圆角R10。

10	左机座	1	1:2
序号	名称	数量	比例



8	毛毡	1	2:1
序号	名称	数量	比例

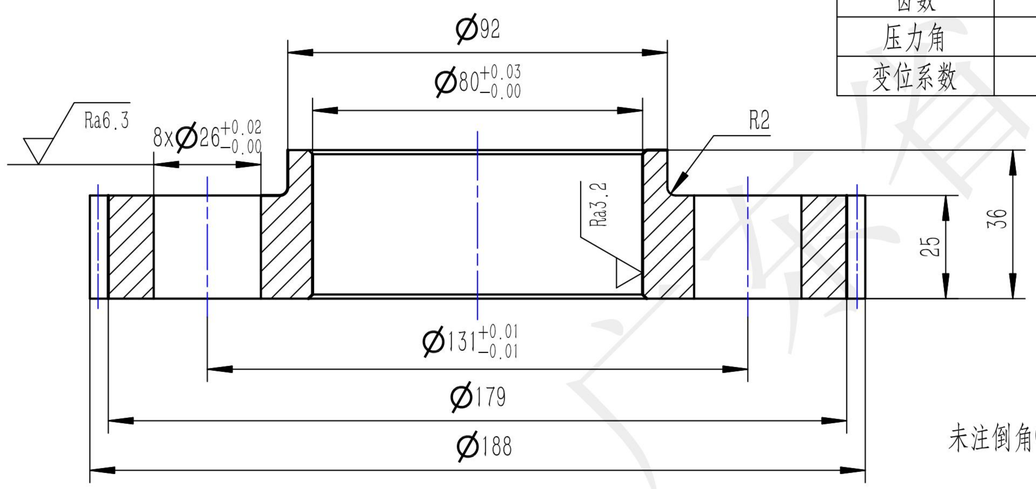




未注倒角C1。

7	左支承座	1	1:2
序号	名称	数量	比例

模数	2
齿数	95
压力角	20°
变位系数	-1.5

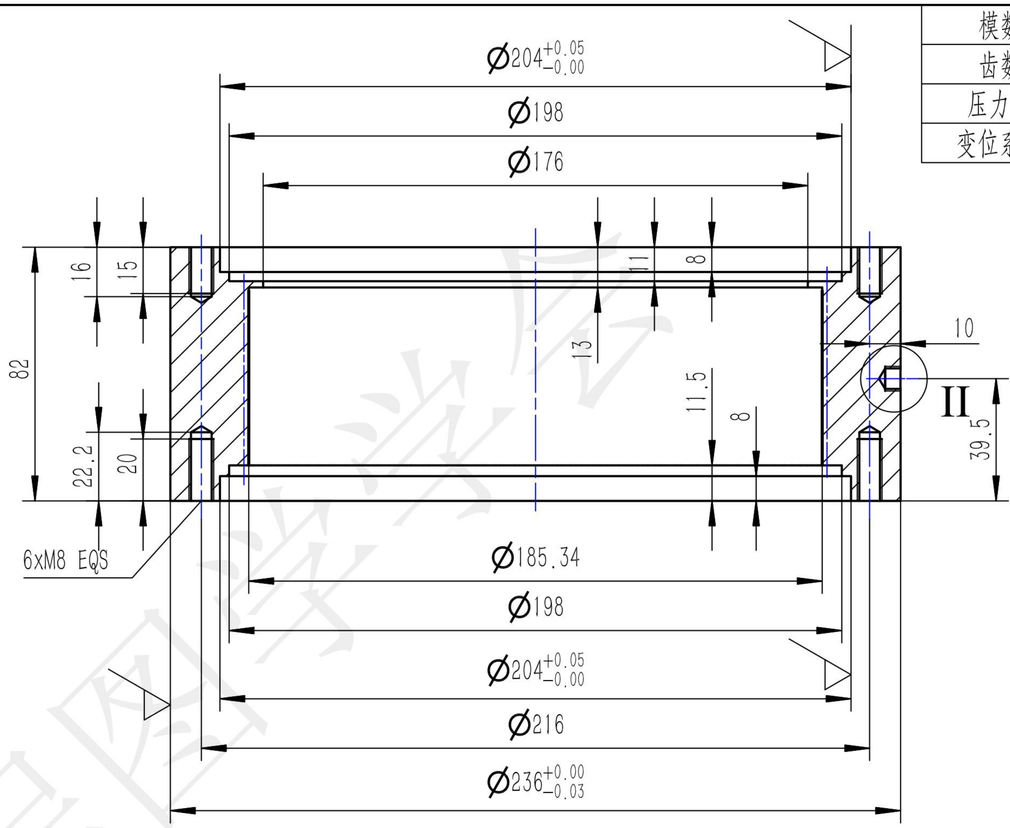


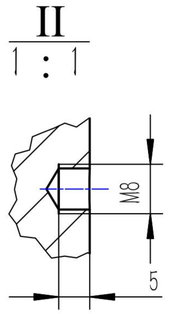
未注倒角C1。

Ra12.5

4	外齿轮	2	1:1.5
序号	名称	数量	比例

模数	2
齿数	96
压力角	20°
变位系数	-1.5

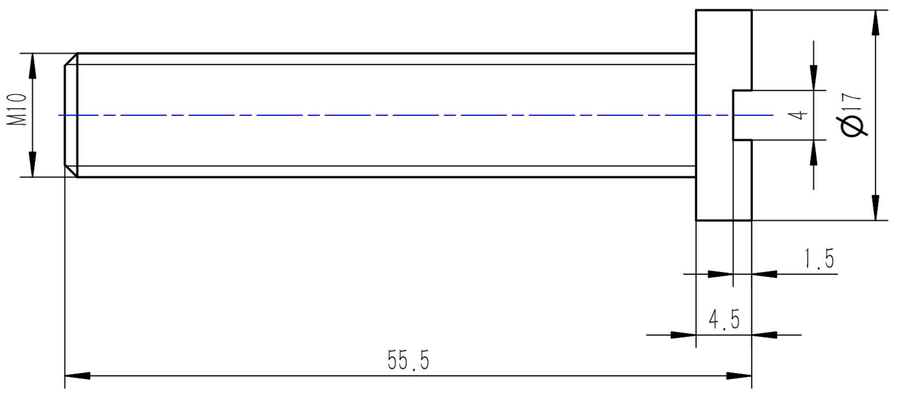




Ra12.5

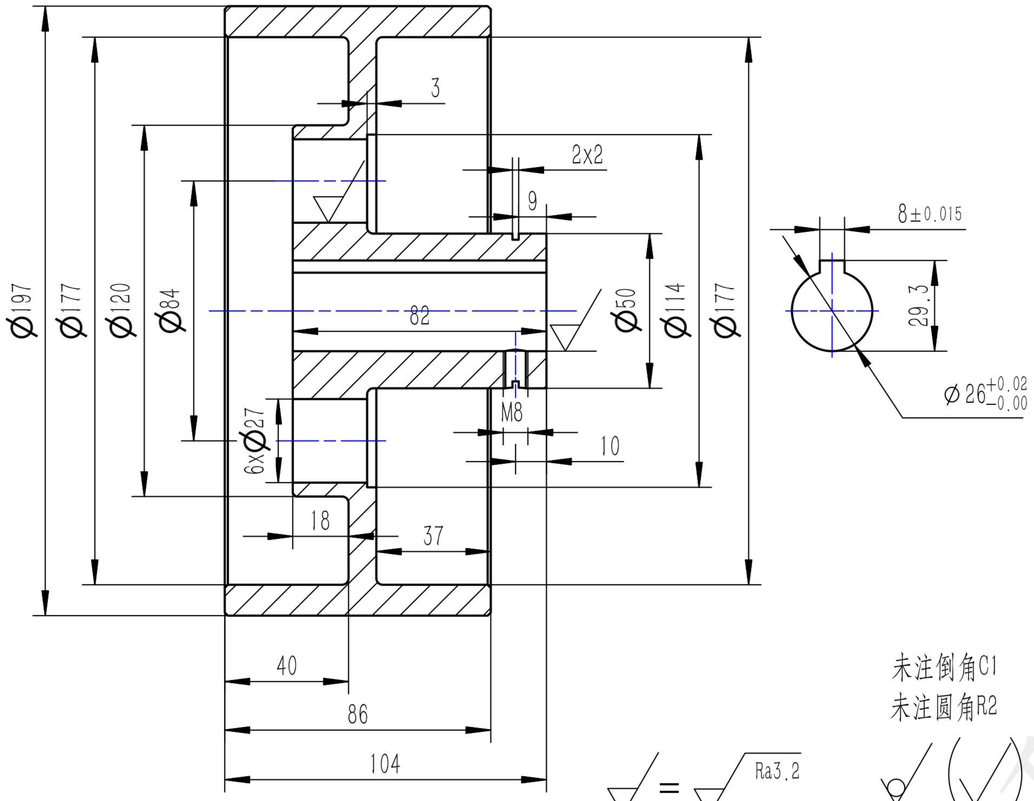
Ra3.2

5	内齿轮	1	1:2
序号	名称	数量	比例



未注倒角C1。

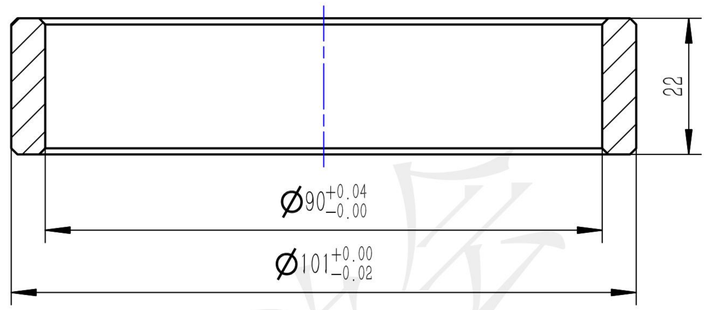
13	柱销	6	2:1
序号	名称	数量	比例



未注倒角C1
未注圆角R2

= Ra3.2

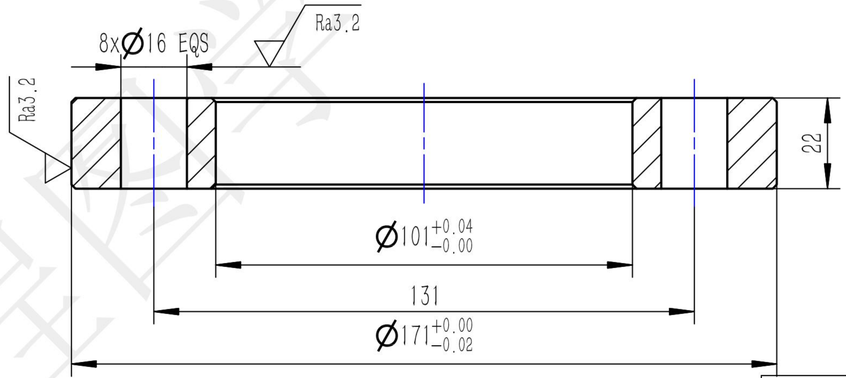
11	制动轮	1	1:2
序号	名称	数量	比例



未注倒角C1。

Ra6.3

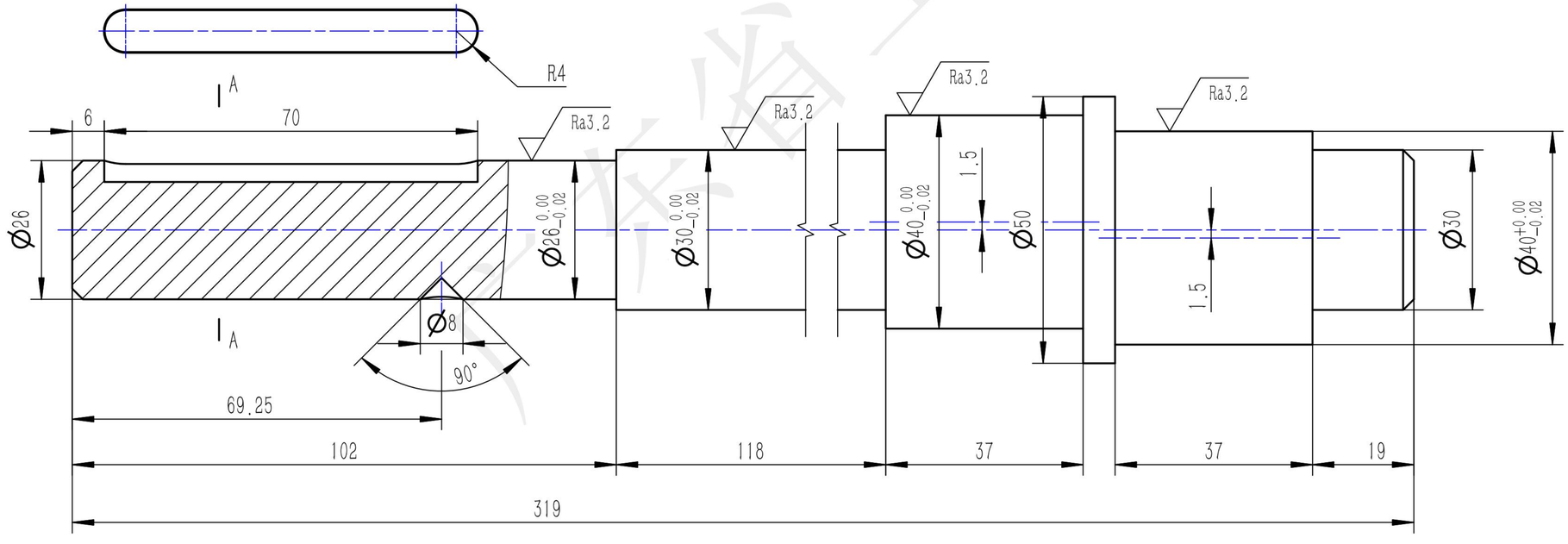
22	套环	1	1:1
序号	名称	数量	比例

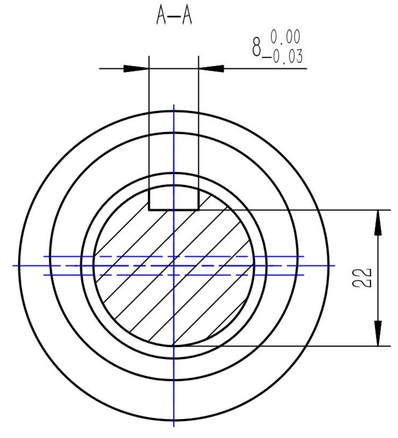


未注倒角C1。

Ra6.3

23	支承环	1	1:1.5
序号	名称	数量	比例

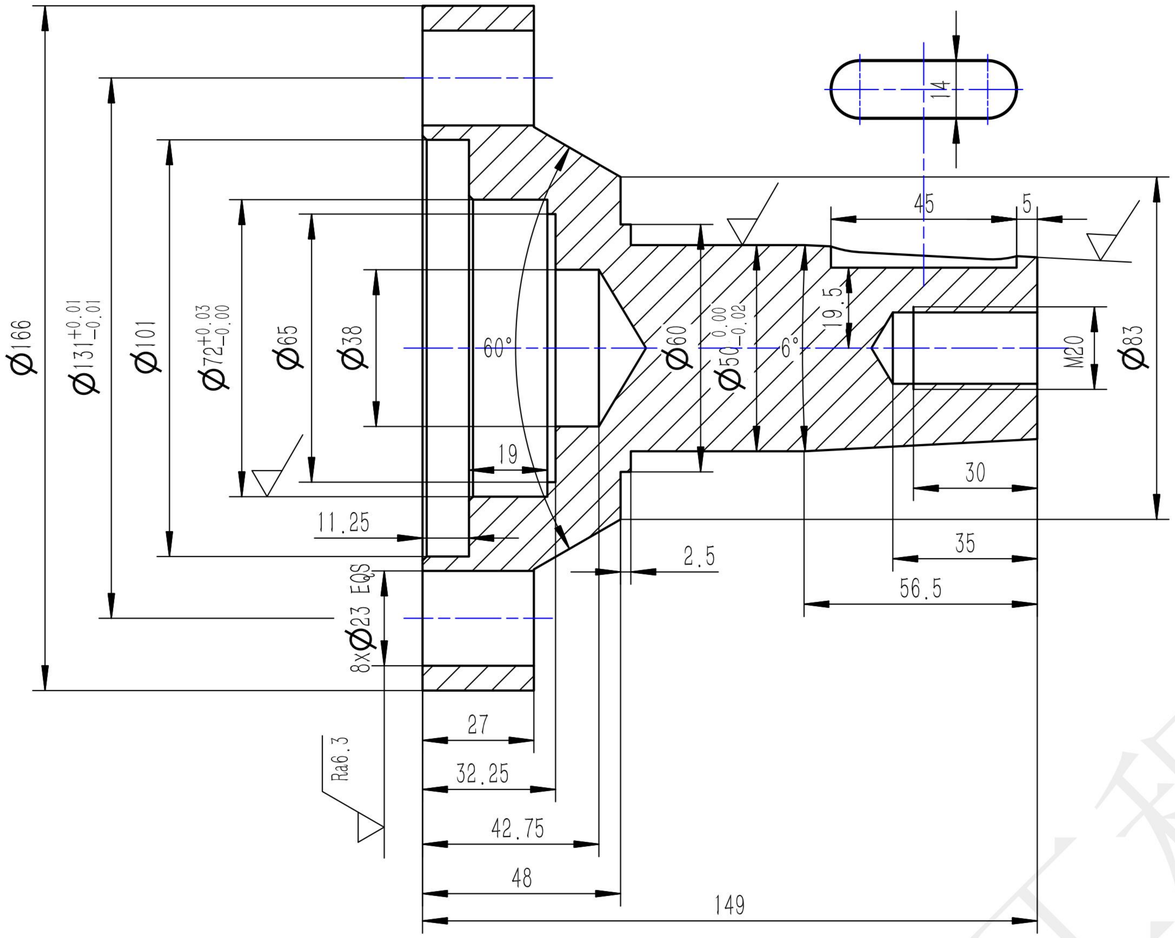


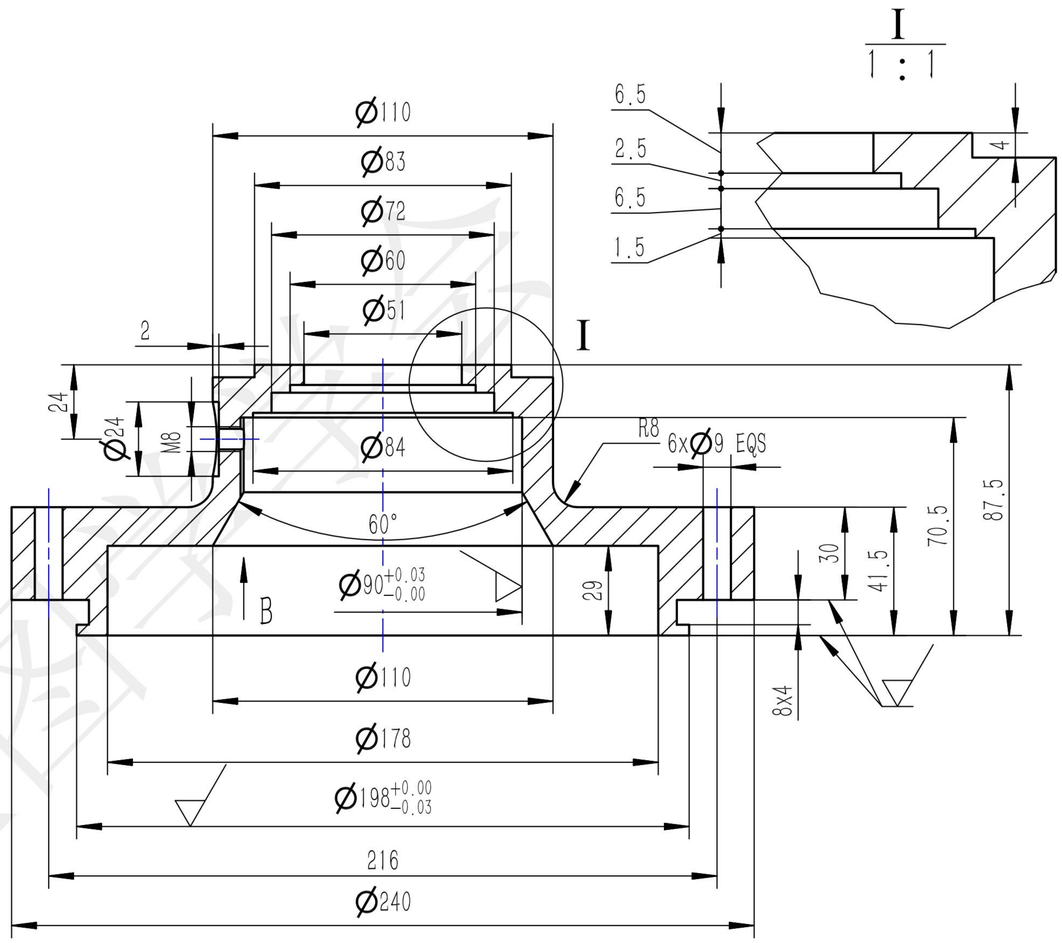


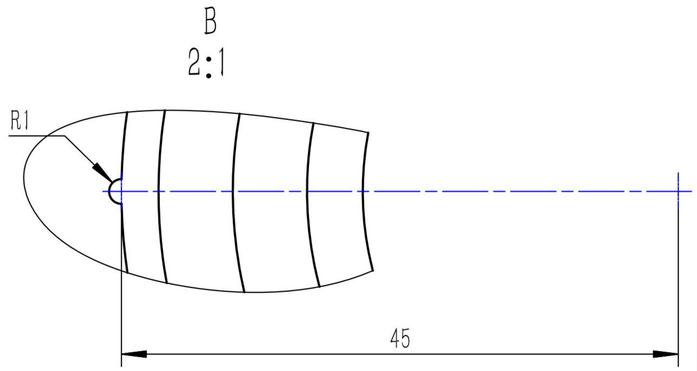
未注倒角C2。

Ra6.3

16	偏心轴	1	1:1.5
序号	名称	数量	比例



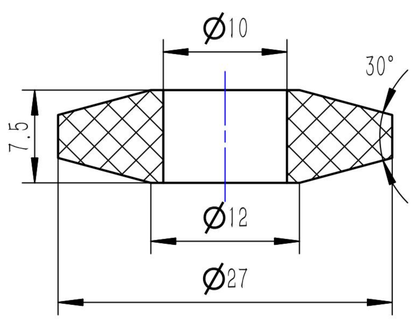




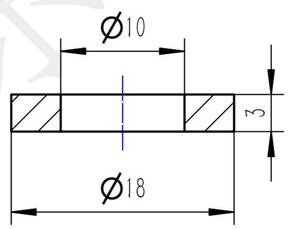
未注倒角C1。

3	固定轴	1	1:1.5
序号	名称	数量	比例

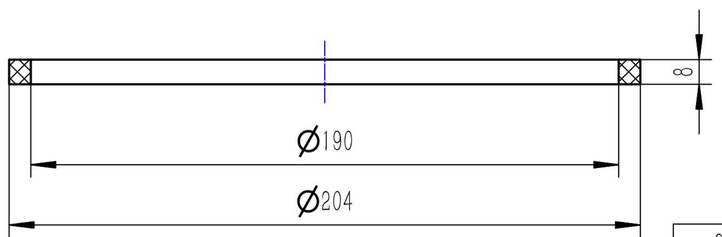
29	右支承座	1	1:2
序号	名称	数量	比例



12	弹性挡圈	18	2:1
序号	名称	数量	比例



14	挡环	6	2:1
序号	名称	数量	比例



6	密封圈	2	1:2
序号	名称	数量	比例

第二题（30分）：

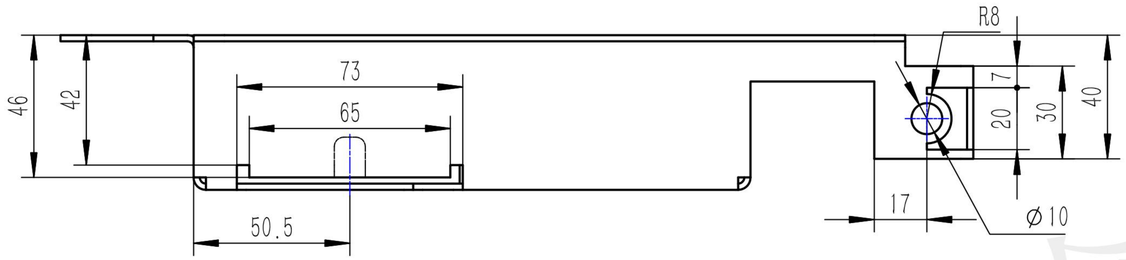
根据图纸信息按照以下要求完成钣金件的建模。

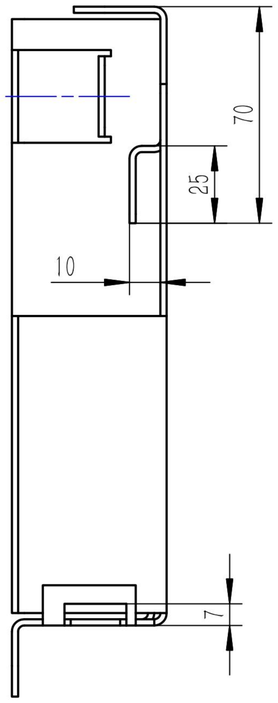
1、板厚为2mm，折弯系数为0.5，折弯半径为2mm；

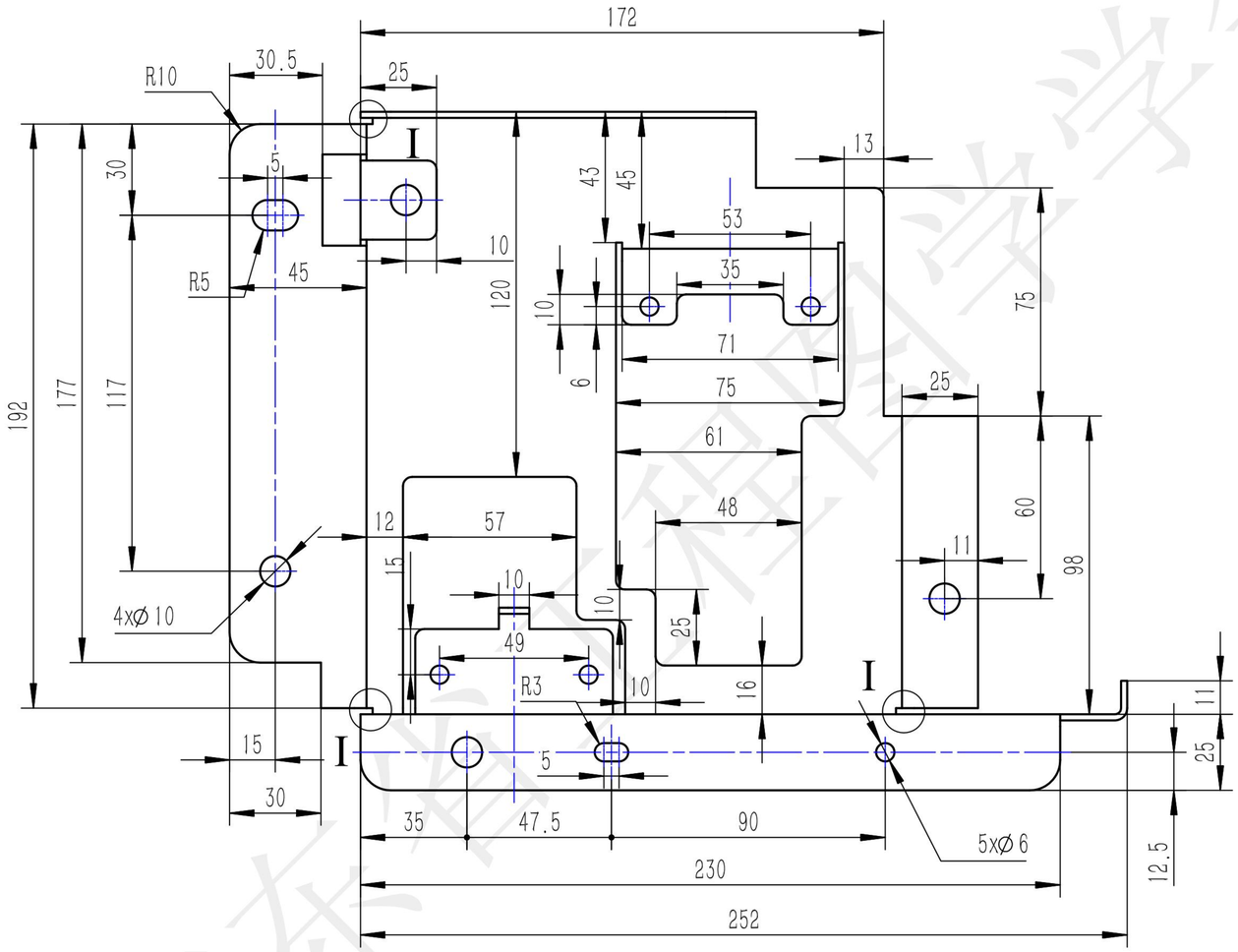
2、未注圆角为*R3*；

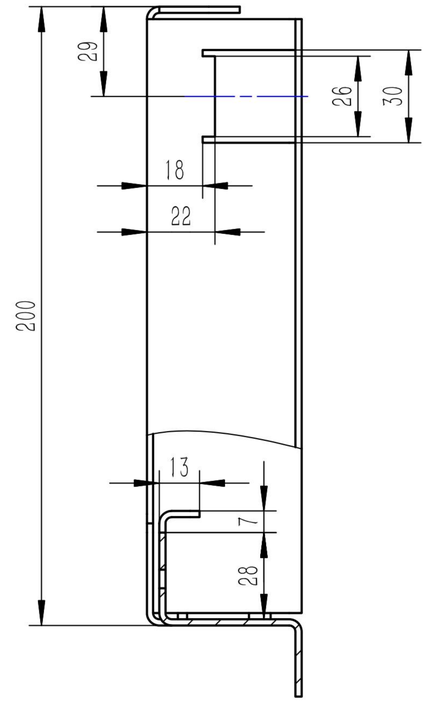
3、提交折叠三维模型（命名为：BJJ-ZD.stp）；

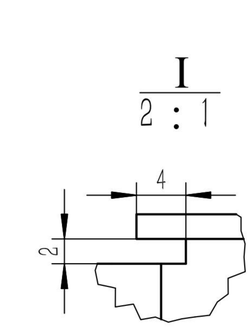
4、提交展开三维模型（命名为：BJJ-ZK.stp）。

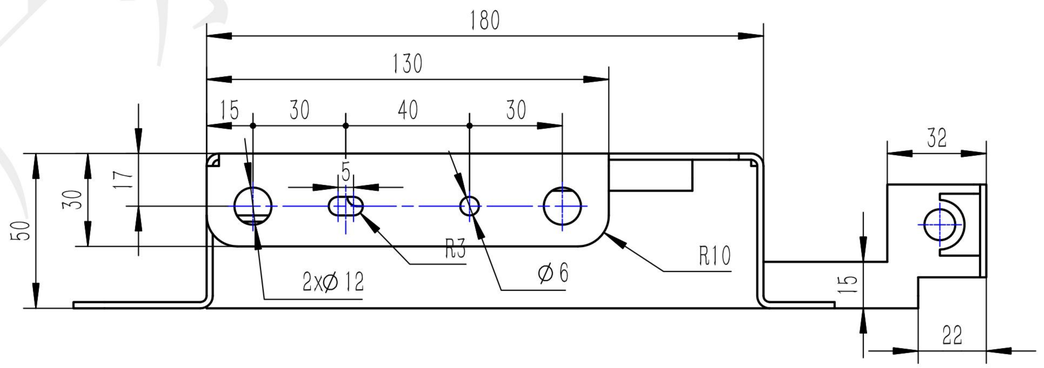












钣金件			比例	1 : 2	
			数量		
制图			质量		
校对					
审核					

第三题（25分）：

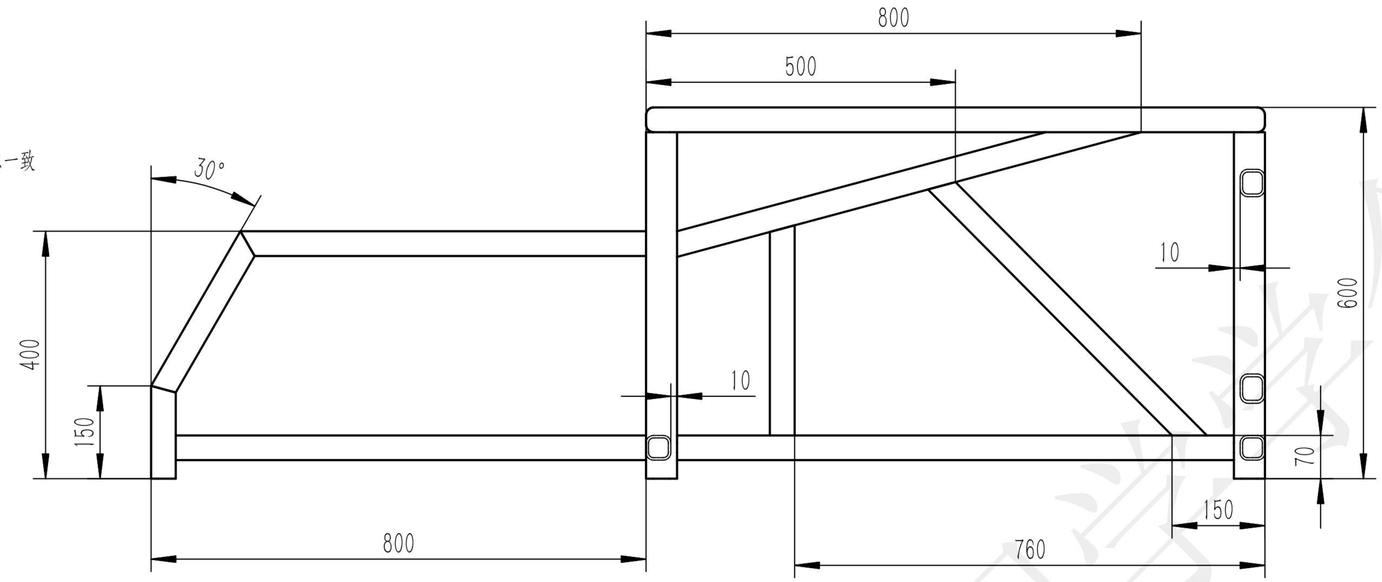
根据图纸信息按照以下要求完成框架的建模。

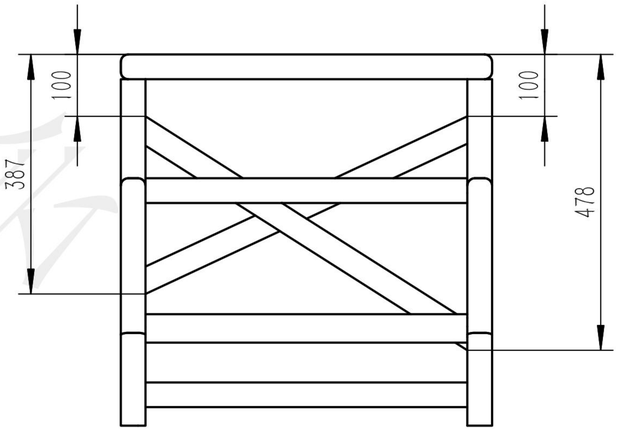
1、结构件可从软件中调用；

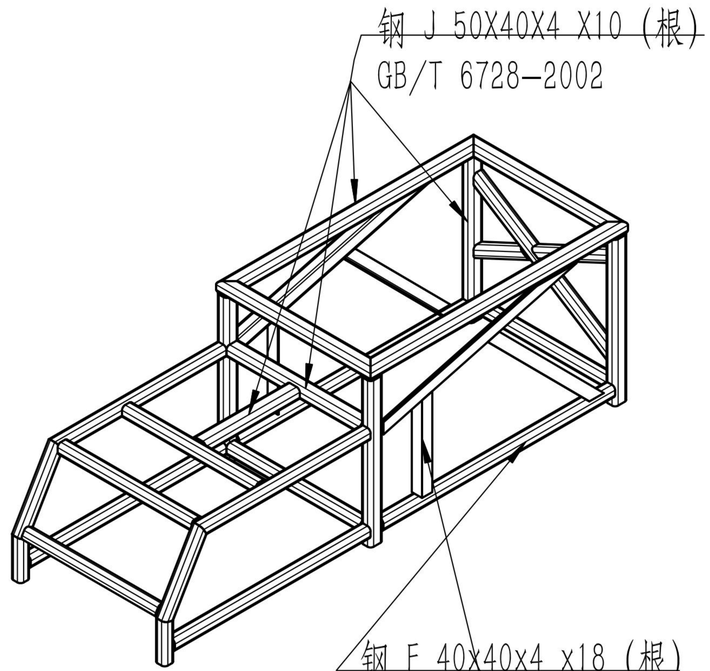
2、结构件的尺寸和位置必须与工程图一致；

3、结构件端部处理方式必须与图纸提供的信息一致

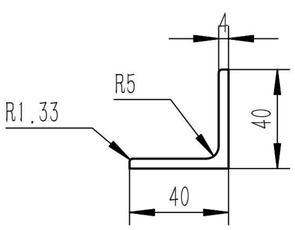
4、提交框架三维模型（命名为：CJ-KJ.stp）。



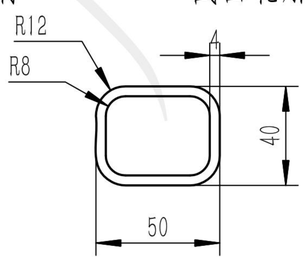




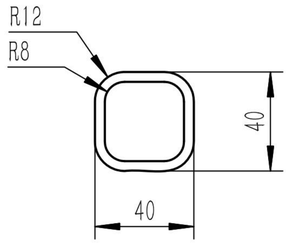
钢 40x40x4 截面轮廓



钢 J 50x40x4 截面轮廓



钢 F 40x40x4 截面轮廓



车架			比例	1：10	
			数量		
制图			质量		
校对					
审核					